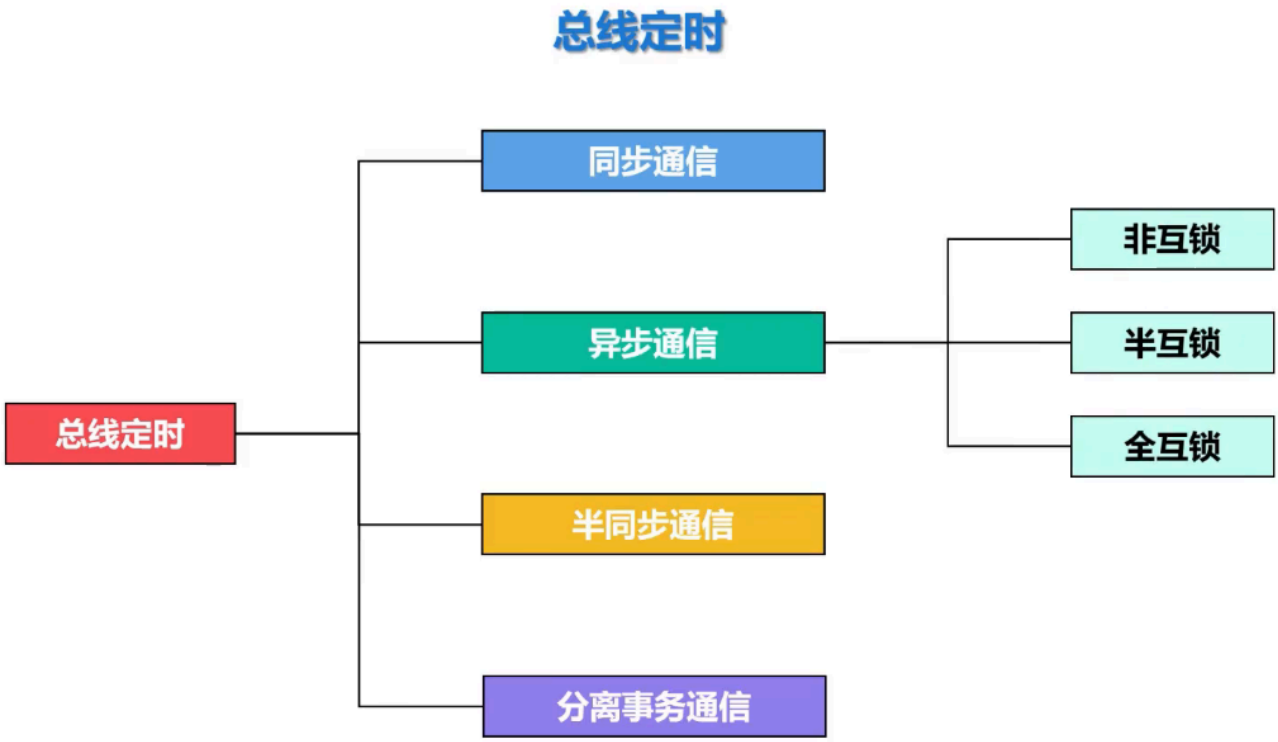
7.6 总线定时

考纲定位：计算机组成原理 · 第 7 章 总线（7.6） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（同步/异步/半同步/分离事务、三种握手、时序图判断）

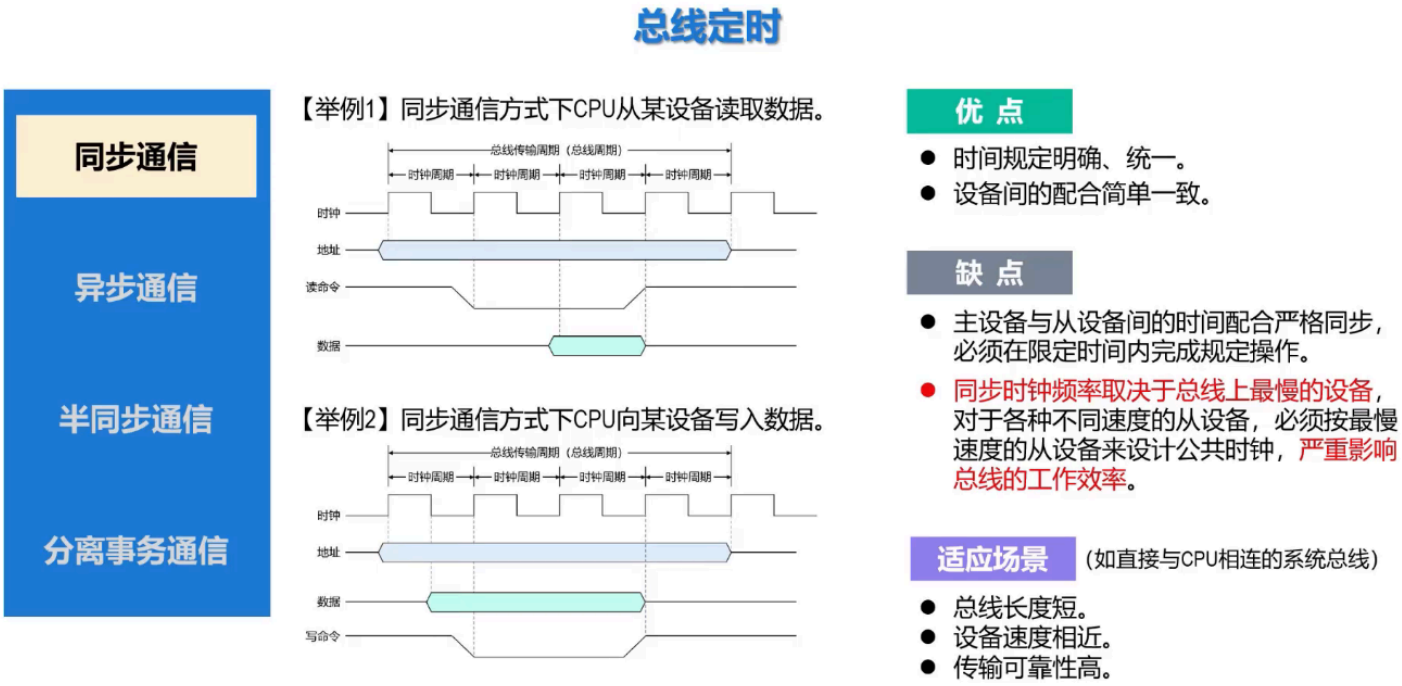
一句话核心：总线定时规定通信双方何时发送、何时采样；同步靠公共时钟，异步靠握手，半同步是二者折中，分离事务靠释放总线提高利用率

一、总线定时的分类



大类	子类	核心特征
同步通信	—	公共时钟，按固定时钟周期传送
异步通信	非互锁、半互锁、全互锁	无公共时钟，靠请求/确认握手
半同步通信	—	同步时钟 + WAIT 等待信号
分离事务通信	—	主设备发请求后释放总线，从设备准备好后再申请总线送数据

二、同步通信



- 主设备与从设备由同一个公共时钟信号控制
- 通信按预定的时钟周期进行，地址、命令、数据都在固定的时钟周期内发出/采样
- 一次总线传输通常包含多个时钟周期，例如：地址周期、读/写命令周期、数据周期

优点

- 时间规定明确、统一
- 设备间的配合简单一致

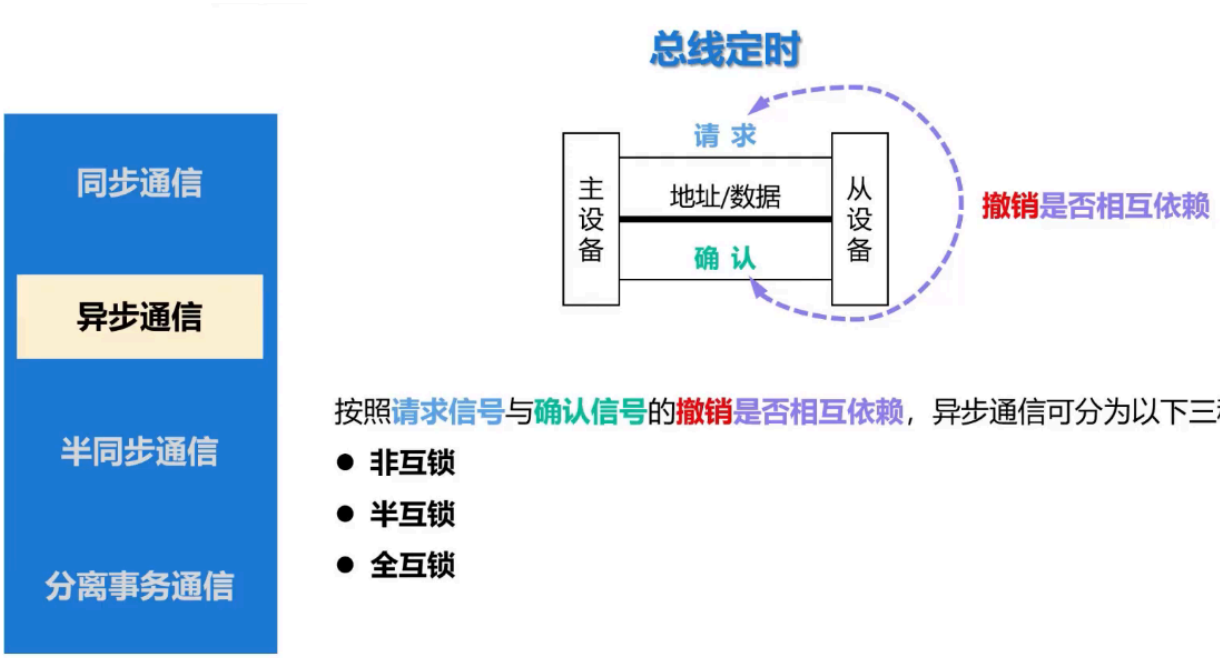
缺点

- 主设备与从设备之间的时间配合严格同步，必须在限定时间内完成规定操作
- 同步时钟频率取决于总线上最慢的设备；对于各种不同速度的从设备，必须按最慢速度的从设备来设计公共时钟，严重影响总线的工作效率

适用场景

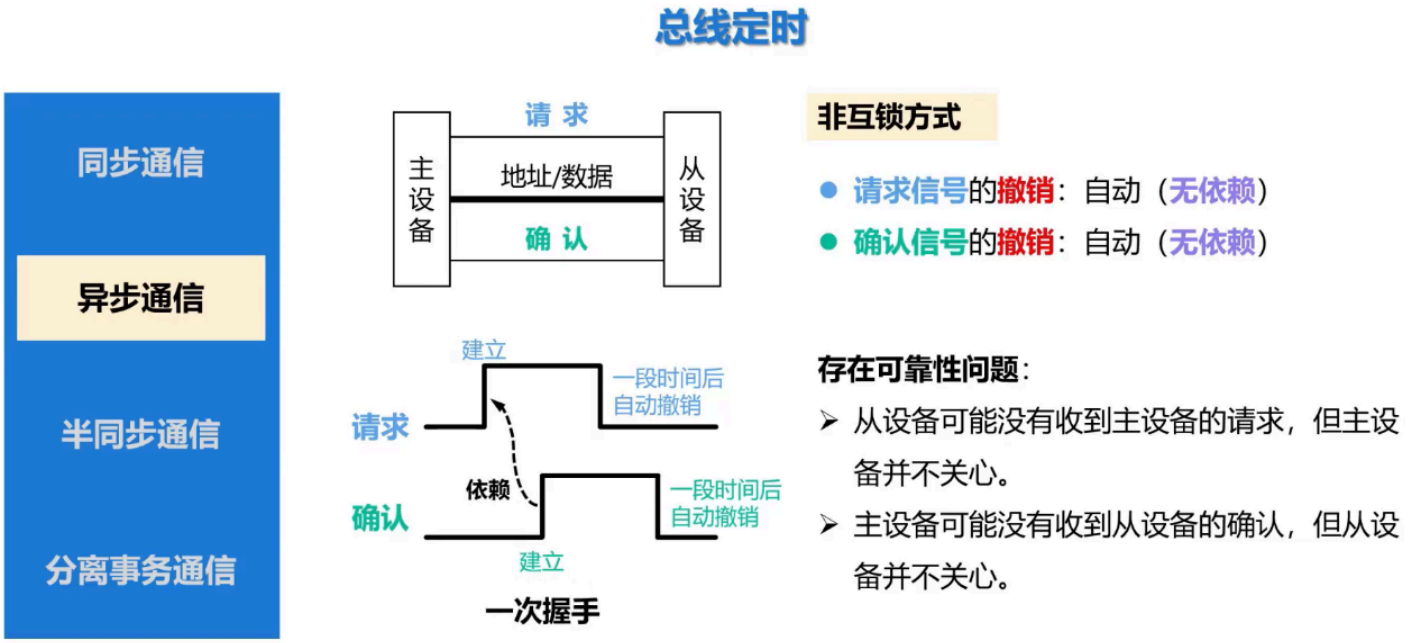
- 总线长度短
- 设备速度相近
- 传输可靠性高
- 例如 CPU 与直接相连的系统总线

三、异步通信



- 无公共时钟信号
- 通信靠收发双方之间的握手信号（请求/确认）来协调
- 主设备发出请求，从设备收到后发出确认；主设备收到确认后撤销请求，从设备再撤销确认
- 按请求信号与确认信号的撤销是否相互依赖，异步通信分为非互锁、半互锁、全互锁三种

3.1 非互锁方式

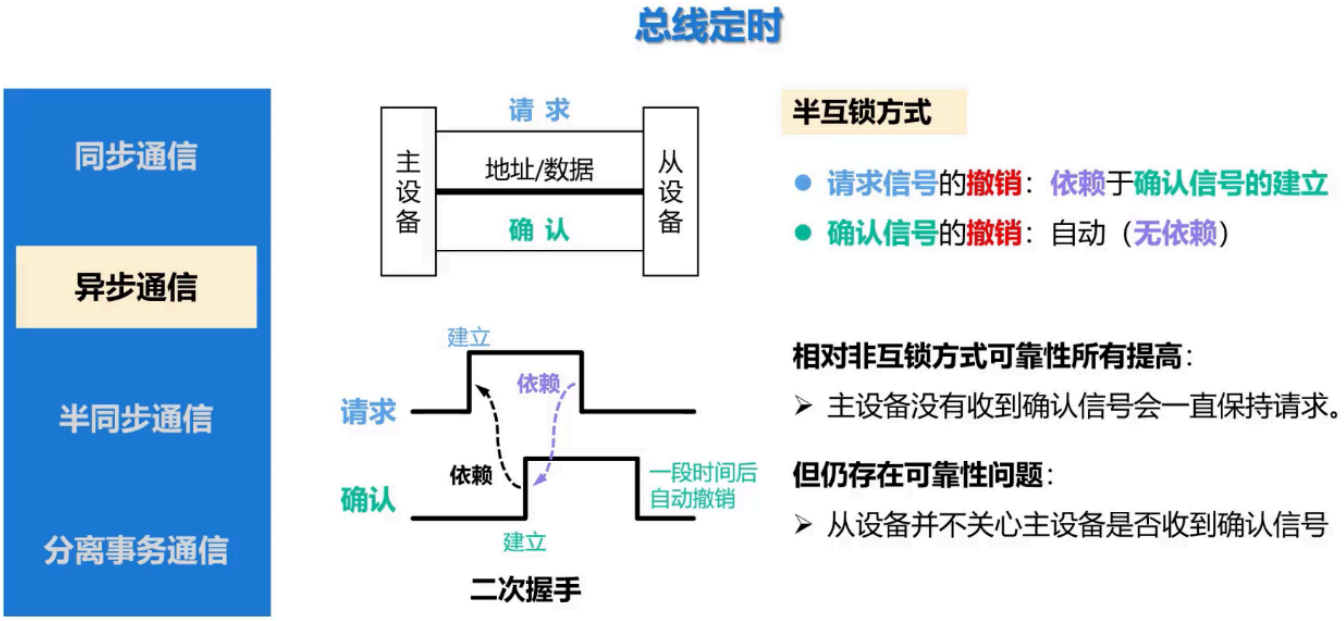


- 请求信号的撤销：自动（无依赖）
- 确认信号的撤销：自动（无依赖）
- 一次握手：主设备发请求，从设备发确认；两者都在一段时间后自动撤销
- 可靠性问题

- 从设备可能没有收到主设备的请求，但主设备并不关心
- 主设备可能没有收到从设备的确认，但从设备并不关心

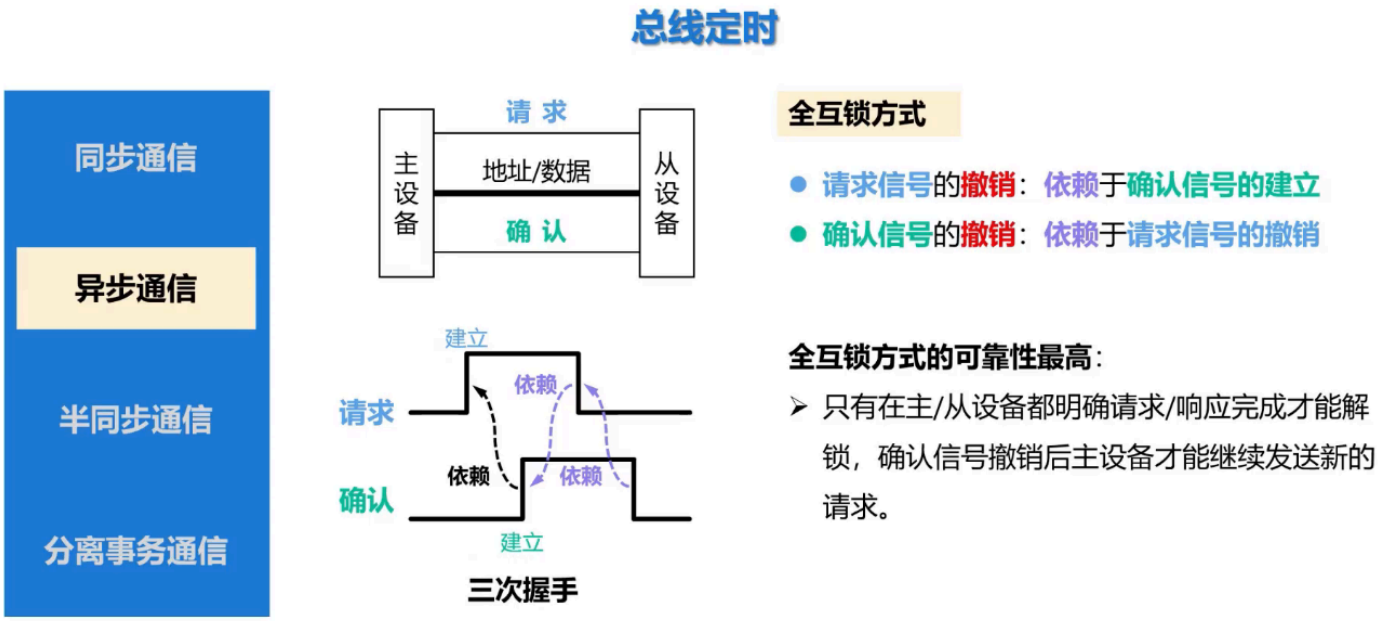
- 速度最快，可靠性最低

3.2 半互锁方式



- 请求信号的撤销：依赖于确认信号的建立
- 确认信号的撤销：自动（无依赖）
- 二次握手：主设备发请求后，必须等到从设备的确认才撤销请求；从设备的确认在一段时间后自动撤销
- 相比非互锁，可靠性有所提高：主设备没有收到确认信号会一直保持请求
- 仍存在可靠性问题：从设备并不关心主设备是否收到确认信号

3.3 全互锁方式



- 请求信号的撤销：依赖于确认信号的建立
- 确认信号的撤销：依赖于请求信号的撤销
- 三次握手：主设备发请求 → 从设备发确认 → 主设备撤销请求 → 从设备撤销确认
- 可靠性最高：只有主/从设备都明确请求/响应完成才能解锁，确认信号撤销后主设备才能继续发送新的请求
- 速度最慢

3.4 异步通信总结



方式	握手次数	信号撤销条件	可靠性	速 度	本 质
非互锁	1	确认的建立依赖于请求的建立（1次握手）。 请求和确认各自自动撤销，互不依赖。	最低	最快	这三种方式，本质上就是通信双方“谨慎程度”和“协作深度”的不同级别。从“随缘留言”（非互锁）到“我要亲耳听到你答应”（半互锁），再到“我们每一步都要核对无误”（全互锁），可靠性层层递进，代价则是效率层层降低。
半互锁	2	确认的建立依赖于请求的建立（1次握手）。 请求的撤销依赖于应答的建立（1次握手）。	中等	中等	
全互锁	3	确认的建立依赖于请求的建立（1次握手）。 请求的撤销依赖于应答的建立（1次握手）。 应答的撤销依赖于请求的撤销（1次握手）。	最高	最慢	

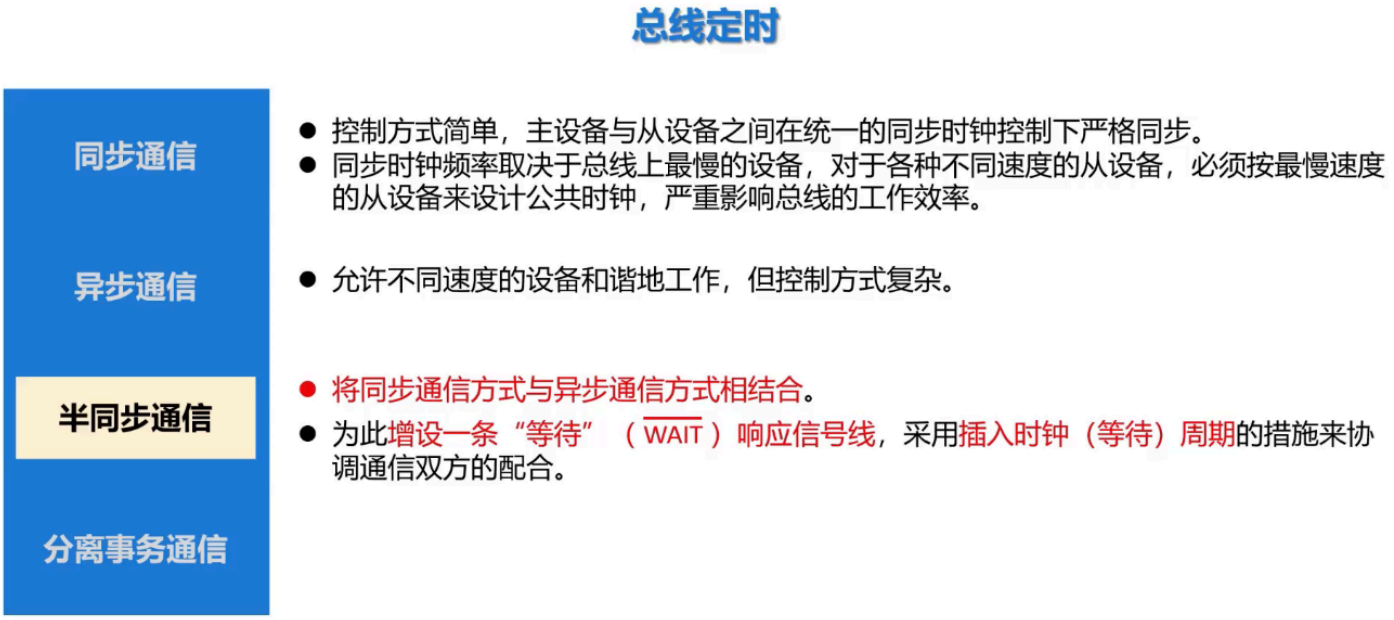
方式	握手次数	请求撤销条件	确认撤销条件	可靠性	速度
非互锁	1 次	自动	自动	最低	最快
半互锁	2 次	依赖于确认的建立	自动	中	中
全互锁	3 次	依赖于确认的建立	依赖于请求的撤销	最高	最慢

- 本质：三种方式反映通信双方“谨慎程度”与“协作深度”的不同；从“发完就撤”到“我要确认你收到”，可靠性逐层递进，代价是速度降低

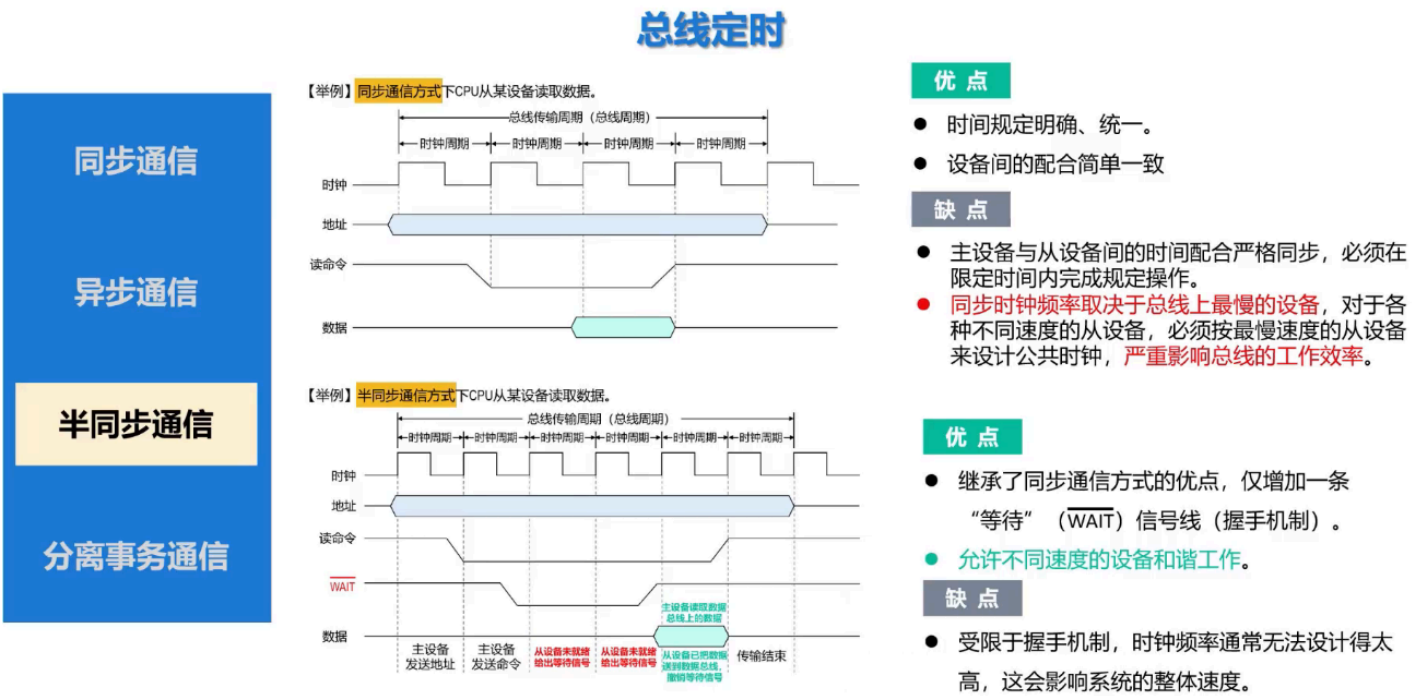
3.5 异步通信的优缺点

- 优点：允许不同速度的设备协调工作，不需要按最慢设备设计公共时钟
- 缺点：控制方式复杂，握手信号线多，传输延迟随握手次数增加

四、半同步通信



- 将同步通信方式与异步通信方式相结合
- 在同步时钟的基础上，增加一条“等待（WAIT）”响应信号线
- 当从设备不能在规定时钟周期内完成操作时，通过 WAIT 信号通知主设备插入等待周期，直到从设备准备好
- 兼顾同步通信的简单性与异步通信的灵活性，允许不同速度的设备协调工作



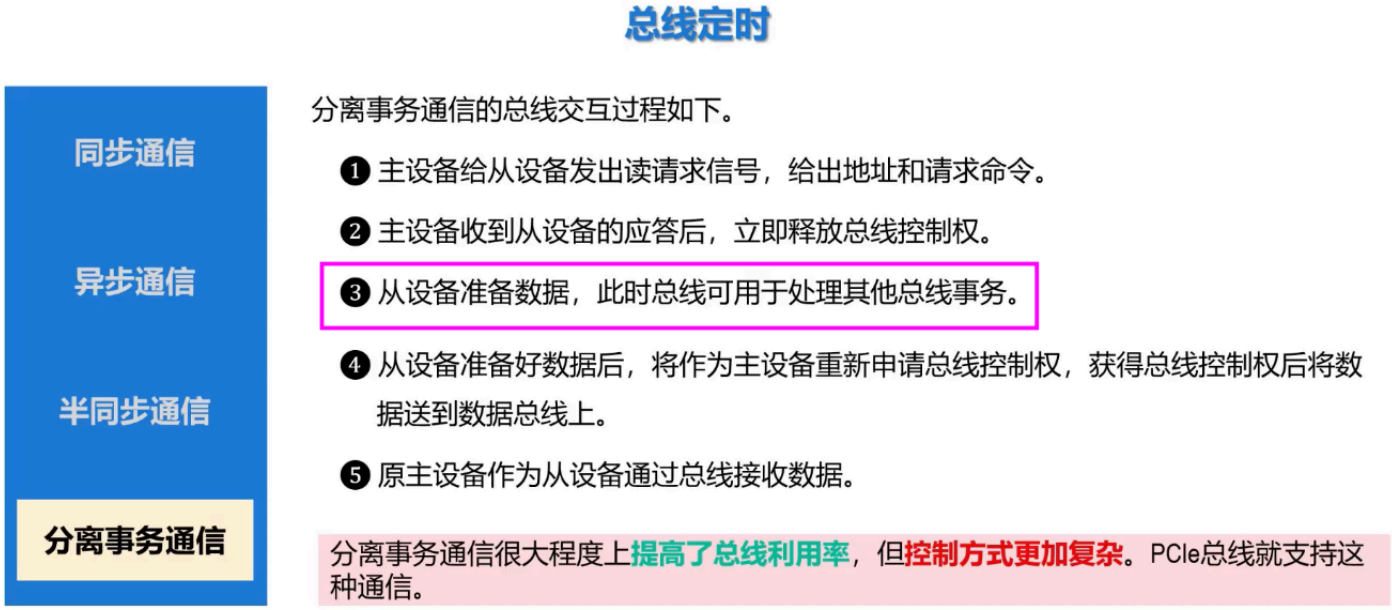
优点

- 继承了同步通信时间规定明确、统一的优点
- 允许不同速度的设备协调工作

缺点

- 受限于握手机制，时钟频率通常无法设计得太高，会影响系统整体速度

五、分离事务通信



分离事务通信的总线交互过程：

1. 主设备给从设备发出读请求信号，给出地址和请求命令
2. 主设备收到从设备的应答后，立即释放总线控制权
3. 从设备准备数据，此时总线可用于处理其他总线事务
4. 从设备准备好数据后，将作为主设备重新申请总线控制权，获得控制权后将数据送到数据总线上
5. 原主设备作为从设备通过总线接收数据

- 分离事务通信很大程度上提高了总线利用率，但控制方式更加复杂
- PCIe 总线就支持这种通信
- 关键：把一次读事务拆成“请求”和“数据返回”两段，中间释放总线，让其他主设备使用
- 注意：分离事务不是“减少握手次数”，而是“把等待从设备准备数据的时间让给其他事务”

六、四种定时方式对比

维度	同步通信	异步通信	半同步通信	分离事务通信
时钟	公共时钟	无公共时钟	公共时钟 + WAIT	可有公共时钟
协调方式	固定时钟周期	请求/确认握手	时钟 + 等待周期	请求与数据返回分离
可靠性	高（时间固定）	取决于互锁方式	较高	较高
速度	快（设备速度相近时）	全互锁最慢	中	提高总线利用率

维度	同步通信	异步通信	半同步通信	分离事务通信
适用	短总线、同速设备	不同速度设备	不同速度设备、希望保留同步优点	高延迟从设备、多主设备
典型	CPU 与系统总线	RS-232 等	内存总线	PCIe

七、易错辨析

易混点	核心区分
同步 vs 异步	同步有公共时钟，异步靠请求/确认握手
非互锁 vs 半互锁 vs 全互锁	1 次/2 次/3 次握手；撤销条件逐层增加，可靠性递增、速度递减
半同步 vs 异步	半同步仍有公共时钟，只是加 WAIT 插入等待周期；异步没有公共时钟
分离事务 vs 半同步	半同步是插入等待周期但不释放总线；分离事务是释放总线，让其他事务使用
分离事务 vs 突发传输	突发传输一次寻址多次传数据；分离事务把请求与数据返回分成两段
同步通信速度一定快	设备速度相近时快；设备速度差异大时，公共时钟受最慢设备限制，反而慢
异步通信没有时钟	没有公共时钟，但发送/接收双方仍有自己的时钟用于采样

八、考法透视

常见题型

- 给时序图，判断是同步、异步、半同步还是分离事务
- 给异步通信的请求/确认波形，判断是非互锁、半互锁还是全互锁
- 比较四种定时方式的可靠性、速度、适用场景
- 判断 WAIT 信号的作用
- 判断分离事务为什么能提高总线利用率

常见设错点

1. 认为异步通信完全不需要时钟
2. 把半互锁与全互锁的撤销条件记反
3. 认为握手次数越多速度越快（实际越慢）
4. 认为半同步会释放总线（实际不释放）
5. 认为分离事务减少握手次数（实际是拆分事务、释放总线）
6. 认为同步通信一定比异步快（设备速度差异大时不一定）

九、知识关联

- 前置：7.2 总线的概述——分类（同步/异步总线）、7.4 总线传输过程与总线事务（四阶段）

- 后续：7.7 总线上信息的传送方式（同步串行/异步串行）、7.8 系统总线的结构
- 跨章：8.12 DMA控制方式 的 HOLD/HLDA 握手；计网 CSMA/CD 的冲突检测
- 全章导航：7.0 导航与术语

十、费曼自测

1. 同步通信的优缺点是什么 → 时间规定明确、配合简单；但必须按最慢设备设计公共时钟，设备速度差异大时效率低
2. 异步通信的三种互锁方式怎么区分 → 非互锁 1 次握手、请求/确认都自动撤销；半互锁 2 次握手、请求撤销依赖确认；全互锁 3 次握手、确认撤销依赖请求撤销
3. 半同步通信的 WAIT 信号起什么作用 → 从设备来不及完成时插入等待周期，兼顾同步的简单与异步的灵活
4. 分离事务通信为什么能提高总线利用率 → 主设备发请求后释放总线，从设备准备数据期间总线可处理其他事务
5. 同步通信一定比异步通信快吗 → 不一定；设备速度相近时同步快，设备速度差异大时公共时钟受最慢设备限制，可能更慢